UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN



INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR - CC451

PRÁCTICA CALIFICADA 03

AgroVoz

Asistente inteligente para pequeños agricultores

Reporte de avance Parte 03: Trazabilidad, Evidencias de Módulos y Prototipo Funcional al 70 %

INTEGRANTES: Berdiales Díaz, Maurizio (20202113E)
Rosales Torres, Elias Enoc (20221629C)
Díaz Pariacuri, Cristian Brayan (20232209K)

DOCENTE: Ciro Núñez Iturri

CICLO: 2026-II

Lima, 11 de Noviembre de 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Contexto del problema y justificación . . . 2
1.2. Objetivos del avance PC3 . . . 2

2. Marco Teórico y Principios de IHC Aplicados **2**
2.1. Interfaces no convencionales y multimodales . . . 2
2.2. Diseño emocional (Niveles de Norman) . . . 3
2.3. Síntesis de Stakeholders y Análisis PACT . . . 3

3. Requerimientos, Historias de Usuario y Matriz de Trazabilidad **3**
3.1. Catálogo de Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-35) . . . 3
3.2. Catálogo de Requerimientos No Funcionales (RNF-01 a RNF-14) . . . 4
3.3. Catálogo Completo de Historias de Usuario y Criterios de Aceptación (HU-01 a HU-25) . . . 4
3.3.1. Gestión de usuarios, parcelas y consultas multimodales . . . 4
3.3.2. Comunidad multiusuario y conectividad PWA . . . 6
3.3.3. Accesibilidad y personalización continua . . . 7
3.3.4. Administración, navegación y aprendizaje adaptativo . . . 7
3.4. Matriz de Trazabilidad Completa Actualizada (PC3 - Avance al 70 %) . . . 9
3.5. Métrica de Cobertura del Prototipo (Superación del 70 %) . . . 10

4. Evidencia de Módulos y Capacidades Obligatorias al 70 % **10**
4.1. Módulo 1: Interfaz de Voz Bidireccional e Integración LLM con Ollama . . . 10
4.2. Módulo 2: Salas Multiusuario, Alertas Compartidas y Persistencia en PostgreSQL . . . 10
4.3. Módulo 3: Personalización Continua y Gestión de Parcelas . . . 12
4.4. Módulo 4: Plataforma PWA, Modo Offline y Revisión de Planta por Fotografía . . . 12
4.5. Resumen de Pantallas Programadas (Avance $> 70\,\%$) . . . 13

5. Arquitectura del Sistema (Modelo C4) y Guía de Instalación **14**
5.1. Arquitectura Cliente-Servidor Implementada . . . 14
5.2. Guía de Instalación y Ejecución (Windows y Ubuntu) . . . 14
5.2.1. 1. Requisitos previos y variables de entorno . . . 14
5.2.2. 2. Ejecución en Windows (PowerShell / CMD) . . . 15
5.2.3. 3. Ejecución en Ubuntu / Linux . . . 15

6. Evaluación de Usabilidad y Pruebas del Prototipo **15**
6.1. Resultados frente a las Metas de Usabilidad . . . 15

7. Distribución del Trabajo y Repositorio Open Source **16**
7.1. Aportes del Equipo en la PC3 . . . 16
7.2. Información del Repositorio y Licencia . . . 16

8. Conclusiones **16**

1. Introducción

AgroVoz es una aplicación web progresiva (PWA) desarrollada con el objetivo de facilitar el acceso a información agrícola para pequeños agricultores. La propuesta ofrece una herramienta accesible que permite realizar consultas sobre cultivos mediante texto, voz o imágenes, llevar un registro estructurado de parcelas y compartir alertas comunitarias en tiempo real con otros agricultores.

Este reporte documenta el avance correspondiente a la Práctica Calificada 03 (PC3), evidenciando la transición desde el prototipo de fidelidad media (PC2) hacia un prototipo funcional al 70 % que integra interfaces no convencionales de voz, un modelo de lenguaje grande (LLM) ejecutado localmente mediante Ollama, persistencia colaborativa multiusuario con PostgreSQL y personalización continua del perfil del agricultor.

1.1. Contexto del problema y justificación

Los pequeños agricultores enfrentan barreras al utilizar herramientas digitales convencionales debido a:

- Acceso limitado o intermitente a Internet en zonas rurales.
- Poca experiencia previa con interfaces digitales complejas o sobrecargadas de texto.
- Dificultad para escribir consultas extensas mientras realizan labores de campo.
- Necesidad de recibir orientación comprensible y compartir alertas fitosanitarias con su comunidad local.

AgroVoz responde a estas necesidades reduciendo la carga cognitiva, priorizando la interacción multimodal por voz y texto, y ofreciendo retroalimentación afectiva alineada con los niveles de diseño emocional de Norman.

1.2. Objetivos del avance PC3

1. Presentar el catálogo completo de requerimientos funcionales (RF), no funcionales (RNF), historias de usuario (HU) con criterios de aceptación y la matriz de trazabilidad actualizada al 70 % de implementación.
2. Evidenciar mediante enlaces al código fuente y capturas de pantalla el funcionamiento de los módulos obligatorios: Interfaces de Voz, LLM con capa de abstracción, PWA, Personalización Continua, Salas Multiusuario y Diseño Emocional.
3. Documentar la arquitectura cliente-servidor (Diagrama C4), las pruebas de usabilidad ejecutadas y la guía de despliegue del repositorio Open Source.

2. Marco Teórico y Principios de IHC Aplicados

El desarrollo de la versión funcional al 70 % de AgroVoz se fundamenta en los principios de diseño centrado en el usuario y la norma ISO 9241-11 (efectividad, eficiencia y satisfacción).

2.1. Interfaces no convencionales y multimodales

En AgroVoz se combina la interacción por voz (`Web Speech API` para reconocimiento *Speech-to-Text* y síntesis *Text-to-Speech*), entrada táctil con áreas de toque de al menos 44×44 píxeles CSS (WCAG 2.2) y carga de fotografías. Si el micrófono no está disponible o existe ruido ambiental en la parcela, el usuario cuenta siempre con la alternativa equivalente en texto y botones de selección rápida.

2.2. Diseño emocional (Niveles de Norman)

Se implementaron micro-interacciones y retroalimentación afectiva en los tres niveles propuestos por Donald Norman:

- **Nivel Visceral:** Paleta cromática agrícola de alto contraste (verde bosque `#1E7145` sobre fondos claros), tipografía legible, iconografía reconocible de cultivos y tarjetas limpias que transmiten orden y calma desde el primer impacto visual.
- **Nivel Conductual:** Micro-interacciones durante el dictado por voz (indicador visual de "Escuchando...", previsualización editable de la transcripción antes del envío y estados de carga claros mientras el LLM procesa la consulta), evitando que el agricultor sienta incertidumbre o frustración.
- **Nivel Reflexivo:** El asistente utiliza un tono empático, respetuoso y adaptado al ritmo del agricultor. Incluye advertencias claras indicando que la orientación es informativa y no reemplaza a un ingeniero agrónomo, fortaleciendo la confianza y el control del usuario sobre sus datos y su producción.

2.3. Síntesis de Stakeholders y Análisis PACT

Se mantienen los 16 grupos de stakeholders identificados en la etapa previa: pequeños agricultores (S01), adultos mayores y usuarios con baja experiencia digital (S02-S03), agricultores con conectividad limitada (S04), usuarios con discapacidad visual, auditiva o motora (S05-S07), quechuahablantes (S08), agrónomos y comunidades agrícolas (S09-S11), y administradores/desarrolladores (S12-S16).

Dimensión	Análisis del contexto	Implementación en AgroVoz PC3
Personas	Agricultores con diversas edades, capacidades visuales/motoras y experiencia digital.	Botones grandes (44×44px), voz bidireccional (STT/TTS) y personalización continua del perfil.
Actividades	Registrar parcelas, consultar problemas de cultivos por voz/texto/foto y compartir alertas.	Flujos de máximo 3 transiciones desde Inicio; confirmación previa antes de enviar consultas o alertas.
Contextos	Trabajo en campo abierto, ruido ambiental, radiación solar y conectividad inestable.	Alto contraste visual, edición de transcripción de voz y soporte PWA con almacenamiento local.
Tecnologías	Laptops convencionales y teléfonos móviles con navegador moderno, micrófono y cámara.	Frontend PWA (HTML5/CSS3/JS), Backend FastAPI, LLM local con Ollama (Llama 3.2 1B) y PostgreSQL.

Tabla 1: Resumen del modelo PACT aplicado al prototipo funcional al 70 %.

3. Requerimientos, Historias de Usuario y Matriz de Trazabilidad

3.1. Catálogo de Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-35)

El sistema contempla 35 requerimientos funcionales agrupados por módulo:

- **Gestión de perfiles y parcelas:** RF-01 (Crear perfil y preferencias), RF-02 (Registrar parcelas y cultivos), RF-03 (Actualizar perfil), RF-30 (Navegar por parcelas), RF-34 (Gestionar sesiones), RF-35 (Actualizar contexto agrícola).
- **Interacción por voz y multimodal:** RF-04 (Consultar por voz), RF-05 (Transcribir voz a texto), RF-06 (Revisar transcripción), RF-07 (Reproducir respuestas por voz), RF-25 (Navegar por voz), RF-31 (Consultar mediante texto), RF-33 (Simular expresiones en quechua).

- **Fotografías y análisis:** RF-08 (Tomar fotografías), RF-09 (Cargar fotografías), RF-10 (Analizar fotografías), RF-11 (Mostrar posibles problemas).
- **Orientación con IA (LLM) e Historial:** RF-12 (Interpretar consultas), RF-13 (Consultar fuentes agrícolas), RF-14 (Generar recomendaciones mediante LLM), RF-15 (Mostrar fuentes), RF-16 (Guardar consultas), RF-17 (Consultar historial).
- **Salas Multiusuario y Comunidad:** RF-18 (Crear alertas), RF-19 (Compartir alertas en salas comunitarias), RF-20 (Consultar alertas de la comunidad), RF-28 (Gestionar fuentes), RF-29 (Moderar alertas).
- **Conectividad PWA, Accesibilidad y Personalización:** RF-21 (Utilizar datos offline), RF-22 (Guardar acciones pendientes), RF-23 (Sincronizar información), RF-24 (Ofrecer ayuda contextual), RF-26 (Mostrar respuestas visuales), RF-27 (Ofrecer accesibilidad visual), RF-32 (Personalización continua del perfil).

3.2. Catálogo de Requerimientos No Funcionales (RNF-01 a RNF-14)

- **RNF-01 (Facilidad de uso):** Acceso a tareas principales en un máximo de 3 transiciones.
- **RNF-02 (Accesibilidad):** Alternativas multimodales (voz, texto, botones de 44×44px).
- **RNF-03 (Comprensibilidad):** Lenguaje claro, sin tecnicismos excesivos y con avisos de alcance.
- **RNF-04 (Retroalimentación):** Confirmación visual y auditiva inmediata del estado del sistema.
- **RNF-05 (Funcionamiento offline):** Disponibilidad de caché PWA y datos locales sin conexión.
- **RNF-06 (Seguridad):** Validación de entradas y control de acceso por rol/sesión.
- **RNF-07 (Privacidad):** Aislamiento de datos locales por perfil y confirmación antes de publicar alertas.
- **RNF-08 (Adaptación de pantalla):** Diseño responsivo adaptable a laptops y dispositivos móviles.
- **RNF-09 (Consistencia visual):** Estructura de navegación y estilos uniformes en toda la PWA.
- **RNF-10 (Recuperación de errores):** Conservación de datos ingresados ante fallos de red o micrófono.
- **RNF-11 (Mantenibilidad):** Separación modular entre frontend PWA, API REST y adaptadores.
- **RNF-12 (Disponibilidad local):** Persistencia inmediata en `localStorage` y PostgreSQL local.
- **RNF-13 (Cambio de proveedor LLM):** Capa de abstracción en el backend para alternar entre Ollama local u otros proveedores remotos mediante configuración (`.env`).
- **RNF-14 (Respaldo de orientación):** Indicación explícita del origen de la respuesta (IA local vs. modo demostrativo) sin inventar referencias falsas.

3.3. Catálogo Completo de Historias de Usuario y Criterios de Aceptación (HU-01 a HU-25)

3.3.1. Gestión de usuarios, parcelas y consultas multimodales

HU-01: Crear perfil. Como agricultor, quiero registrar mi perfil para utilizar la aplicación según mis preferencias.

- **CA-01a:** Dado que completo los campos obligatorios, cuando guardo mi perfil, entonces el sistema registra los datos y muestra una confirmación.
- **CA-01b:** Dado que falta información obligatoria, cuando intento guardar, entonces el sistema indica qué debo completar sin borrar lo ingresado.

HU-02: Registrar parcelas y cultivos. Como agricultor, quiero registrar mis parcelas y cultivos para organizar la información de mi producción.

- **CA-02a:** Dado que completo los datos de una parcela, cuando presiono Guardar, entonces aparece en mi lista de cultivos.
- **CA-02b:** Dado que faltan datos necesarios, cuando intento guardar, entonces recibo un aviso y puedo corregirlos.

HU-03: Consultar mediante voz. Como agricultor, quiero realizar preguntas hablando para no depender únicamente del teclado.

- **CA-03a:** Dado que tengo el micrófono disponible, cuando realizo una consulta por voz, entonces puedo revisar el texto reconocido en pantalla.
- **CA-03b:** Dado que el micrófono no funciona o no tiene permiso, cuando intento utilizarlo, entonces el sistema me ofrece escribir la pregunta manualmente.

HU-04: Revisar la transcripción. Como agricultor, quiero comprobar lo que entendió el sistema antes de enviar mi consulta.

- **CA-04a:** Dado que la transcripción es correcta, cuando la confirmo, entonces se procesa el texto revisado hacia el backend con Ollama.
- **CA-04b:** Dado que encuentro un error de reconocimiento, cuando edito el texto en el campo de consulta, entonces puedo corregirlo antes de enviarlo.

HU-05: Adjuntar una fotografía. Como agricultor, quiero fotografiar una planta para consultar sobre los síntomas que observo.

- **CA-05a:** Dado que tengo una cámara o archivo disponible, cuando selecciono una fotografía, entonces puedo previsualizarla antes de enviarla.
- **CA-05b:** Dado que la cámara no funciona, cuando intento utilizarla, entonces puedo seleccionar una imagen guardada en mi dispositivo.
- **CA-05c:** Dado que selecciono un archivo, cuando su formato no es admitido, entonces el sistema me informa del problema de manera comprensible.

HU-06: Revisar posibles problemas de un cultivo. Como agricultor, quiero recibir orientación sobre los síntomas de mi planta para conocer posibles acciones.

- **CA-06a:** Dado que seleccioné un cultivo y describí el síntoma, cuando solicito el análisis, entonces recibo orientación generada por el LLM indicando el modo de funcionamiento.
- **CA-06b:** Dado que no hay información suficiente, cuando solicito el análisis, entonces el sistema informa de sus limitaciones y solicita más datos.

HU-07: Recibir orientación con fuentes. Como agricultor, quiero conocer el respaldo de las recomendaciones para evaluar la información recibida.

- **CA-07a:** Dado que existen documentos o contexto agrícola de respaldo, cuando recibo una respuesta del asistente, entonces puedo identificar el origen de la orientación.
- **CA-07b:** Dado que no existe respaldo documental específico, cuando consulto al asistente, entonces se informa de esa limitación sin mostrar referencias inventadas.

HU-08: Escuchar respuestas. Como agricultor, quiero escuchar las respuestas en voz alta para comprenderlas sin depender únicamente de la lectura.

- **CA-08a:** Dado que existe una respuesta generada, cuando selecciono Escuchar, entonces se reproduce mediante síntesis de voz (`speechSynthesis`).
- **CA-08b:** Dado que el audio se está reproduciendo, cuando selecciono Pausar o Detener, entonces la reproducción responde inmediatamente a la acción elegida.

HU-09: Consultar historial. Como agricultor, quiero revisar mis consultas anteriores para recordar la información obtenida.

- **CA-09a:** Dado que tengo consultas guardadas, cuando abro la sección Historial, entonces puedo visualizar las preguntas previas y sus respuestas.
- **CA-09b:** Dado que no tengo consultas registradas, cuando abro el historial, entonces aparece un mensaje claro que me invita a iniciar una nueva consulta.

3.3.2. Comunidad multiusuario y conectividad PWA

HU-10: Compartir una alerta. Como agricultor, quiero informar sobre posibles problemas en mis cultivos para compartirlos con mi comunidad en salas colaborativas.

- **CA-10a:** Dado que preparé una alerta en una sala comunitaria, cuando reviso y confirmo su contenido, entonces se almacena en PostgreSQL y se publica para los participantes de la sala.
- **CA-10b:** Dado que decido no compartirla, cuando cancelo o guardo el borrador, entonces la alerta no se publica en la sala comunitaria.

HU-11: Consultar alertas comunitarias. Como agricultor, quiero revisar alertas de mi comunidad para conocer problemas comunicados por otros usuarios.

- **CA-11a:** Dado que existen alertas registradas en la sala comunitaria (PostgreSQL), cuando ingreso a Comunidad, entonces puedo visualizar las publicaciones y sus autores.
- **CA-11b:** Dado que no existen alertas activas en la sala, cuando ingreso a la sección, entonces se muestra un mensaje informativo indicando que aún no hay reportes.

HU-12: Utilizar información sin Internet. Como agricultor, quiero acceder a mis datos guardados cuando no tenga conexión.

- **CA-12a:** Dado que tengo información local y recursos cacheados por el Service Worker, cuando pierdo la conexión, entonces puedo consultar mis parcelas e historial local.
- **CA-12b:** Dado que estoy sin conexión, cuando preparo una consulta o alerta que requiere servidor, entonces queda registrada en la cola pendiente y el sistema informa del estado offline.

HU-13: Sincronizar información. Como agricultor, quiero recuperar mis operaciones pendientes cuando vuelva la conexión.

- **CA-13a:** Dado que tengo operaciones pendientes en cola local, cuando recupero la conexión, entonces pueden sincronizarse sin generar duplicados.
- **CA-13b:** Dado que ocurre un error al sincronizar, cuando lo intento, entonces los datos permanecen resguardados localmente para volver a intentarlo.

3.3.3. Accesibilidad y personalización continua

HU-14: Recibir ayuda contextual. Como agricultor, quiero recibir instrucciones sencillas durante una tarea para comprender qué debo hacer.

- **CA-14a:** Dado que estoy utilizando una pantalla, cuando solicito ayuda, entonces recibo instrucciones breves relacionadas con esa función.
- **CA-14b:** Dado que cierro u oculto la ayuda, cuando vuelvo a solicitarla, entonces puedo consultarla sin perder los datos que estaba ingresando.

HU-15: Accesibilidad visual. Como agricultor con discapacidad visual, quiero utilizar tecnologías de asistencia y alto contraste para acceder a las funciones.

- **CA-15a:** Dado que utilizo teclado o lector de pantalla, cuando navego por la PWA, entonces los controles cuentan con etiquetas semánticas y foco visible.
- **CA-15b:** Dado que existe una respuesta del asistente, cuando activo su lectura por voz, entonces puedo escuchar todo su contenido esencial.
- **CA-15c:** Dado que amplío el texto al 200 %, cuando navego por la interfaz, entonces el diseño responsivo se adapta sin truncar información.

HU-16: Accesibilidad auditiva. Como agricultor con discapacidad auditiva, quiero recibir toda la información mediante texto y confirmaciones visuales.

- **CA-16a:** Dado que existe una respuesta reproducida por voz, cuando se presenta, entonces siempre está visible simultáneamente en formato escrito.
- **CA-16b:** Dado que tengo el sonido desactivado, cuando realizo una acción, entonces recibo una notificación o confirmación visual clara en pantalla.

HU-17: Accesibilidad motora. Como agricultor con discapacidad motora, quiero utilizar controles amplios y comandos de voz para evitar movimientos precisos.

- **CA-17a:** Dado que el control por voz o botones amplios (44×44px) están disponibles, cuando interactúo, entonces se ejecuta la acción y se muestra confirmación.
- **CA-17b:** Dado que una acción modifica datos comunitarios, cuando intento ejecutarla, entonces el sistema solicita confirmación explícita para prevenir toques accidentales.

HU-18: Actualizar preferencias. Como agricultor, quiero modificar mis datos y preferencias para adaptar la aplicación a mis necesidades.

- **CA-18a:** Dado que modifico mis preferencias (idioma, lectura automática, modo offline), cuando guardo los cambios, entonces persisten al volver a ingresar.
- **CA-18b:** Dado que ocurre un error al guardar, cuando intento actualizar, entonces se conservan los datos en pantalla para reintentar.
- **CA-18c:** Dado que existe información de contexto agrícola o climático, cuando la reviso, entonces puedo identificar claramente su origen.

3.3.4. Administración, navegación y aprendizaje adaptativo

HU-19: Administrar fuentes agrícolas. Como administrador, quiero gestionar documentos agrícolas para mantener organizada la base de conocimiento.

- **CA-19a:** Dado que tengo permisos administrativos, cuando actualizo una fuente, entonces el sistema registra el cambio.

- **CA-19b:** Dado que no tengo autorización, cuando intento modificar fuentes, entonces la operación es rechazada.

HU-20: Moderar alertas. Como administrador, quiero revisar alertas reportadas para mantener información comunitaria confiable.

- **CA-20a:** Dado que existe una alerta reportada, cuando confirmo una decisión de moderación, entonces se actualiza su estado.
- **CA-20b:** Dado que no tengo permisos de moderador, cuando intento alterar publicaciones de otros, entonces el sistema rechaza la operación.

HU-21: Gestionar sesión y privacidad. Como agricultor, quiero proteger mis datos al cambiar de perfil en un dispositivo compartido.

- **CA-21a:** Dado que selecciono o inicio sesión con mi perfil, cuando ingreso, entonces accedo únicamente a mis parcelas y preferencias.
- **CA-21b:** Dado que cierro o cambio de sesión, cuando otro usuario utiliza la aplicación, entonces no se mezclan sus datos privados con los míos.

HU-22: Explorar parcelas visualmente. Como agricultor, quiero visualizar mis parcelas mediante tarjetas claras para identificar rápidamente mis cultivos.

- **CA-22a:** Dado que tengo cultivos registrados, cuando selecciono uno, entonces puedo revisar su estado y realizar una consulta asociada.
- **CA-22b:** Dado que prefiero una vista estructurada, cuando abro la lista accesible de parcelas, entonces accedo a los mismos cultivos sin depender de gestos complejos.
- **CA-22c:** Dado que estoy en Inicio, cuando selecciono cualquier tarea principal, entonces llego a ella en un máximo de tres transiciones.

HU-23: Realizar consultas escritas. Como agricultor, quiero escribir preguntas directamente para consultar cuando no desee usar el micrófono.

- **CA-23a:** Dado que escribí una pregunta agrícola válida, cuando la envío al backend, entonces recibo una orientación generada por Ollama (Llama 3.2 1B) o del modo demostrativo.
- **CA-23b:** Dado que la consulta está vacía o ocurre un error de conexión, cuando intento enviarla, entonces recibo un aviso afectivo claro y puedo corregirla.

HU-24: Interacción simulada en quechua. Como agricultor quechuahablante, quiero probar expresiones agrícolas preparadas en mi idioma.

- **CA-24a:** Dado que selecciono una expresión en quechua incluida en el sistema, cuando la utilizo, entonces se presenta su equivalente revisado y se procesa la consulta.
- **CA-24b:** Dado que una expresión libre en quechua aún no está soportada plenamente, cuando intento utilizarla, entonces el sistema informa honestamente de esa limitación.

HU-25: Personalización continua. Como agricultor, quiero que la aplicación aprenda de mi ritmo de uso, errores frecuentes, preferencias y emociones declaradas o inferidas, permitiéndome controlar dichos ajustes.

- **CA-25a:** Dado que interactúo con AgroVoz (uso de voz vs. texto, cultivos frecuentes, reintentos por error, estado emocional), cuando el módulo de personalización actualiza mi perfil persistente, entonces adapta sugerencias, tono y accesos rápidos.
- **CA-25b:** Dado que no deseo conservar un ajuste automático, cuando lo rechazo o restablezco mi perfil, entonces el sistema respeta mi decisión inmediatamente.

3.4. Matriz de Trazabilidad Completa Actualizada (PC3 - Avance al 70 %)

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad completa de los 49 requerimientos (RF-01 a RF-35 y RNF-01 a RNF-14). El estado ha sido actualizado respecto a la PC2: **I** = Implementado y funcional en el prototipo PC3; **EP** = En Progreso / Parcial (funcionalidad local o demostrativa operativa); **P** = Pendiente para la entrega final (30 % restante).

ID	Requerimiento	Tipo	Prior.	HU	Est.	Criterios Acept.
RF-01	Crear perfil y preferencias	RF	Alta	HU-01	**I**	CA-01a, CA-01b
RF-02	Registrar parcelas y cultivos	RF	Alta	HU-02	**I**	CA-02a, CA-02b
RF-03	Actualizar perfil	RF	Media	HU-18	**I**	CA-18a, CA-18b
RF-04	Consultar por voz	RF	Alta	HU-03	**I**	CA-03a, CA-03b
RF-05	Transcribir voz a texto	RF	Alta	HU-03	**I**	CA-03a, CA-03b
RF-06	Revisar transcripción	RF	Alta	HU-04	**I**	CA-04a, CA-04b
RF-07	Reproducir respuestas (TTS)	RF	Alta	HU-08	**I**	CA-08a, CA-08b
RF-08	Tomar fotografías	RF	Alta	HU-05	**I**	CA-05a, CA-05b
RF-09	Cargar fotografías	RF	Media	HU-05	**I**	CA-05c
RF-10	Analizar fotografías	RF	Alta	HU-06	**EP**	CA-06a, CA-06b
RF-11	Mostrar posibles problemas	RF	Alta	HU-06	**I**	CA-06a, CA-06b
RF-12	Interpretar consultas (LLM)	RF	Alta	HU-07, 23	**I**	CA-07b, CA-23a
RF-13	Consultar fuentes agrícolas	RF	Alta	HU-07, 19	**EP**	CA-07a, CA-19a
RF-14	Generar recomendaciones (IA)	RF	Alta	HU-07	**I**	CA-07a, CA-07b
RF-15	Mostrar fuentes / modo IA	RF	Alta	HU-07	**I**	CA-07a, CA-07b
RF-16	Guardar consultas	RF	Media	HU-09	**I**	CA-09a
RF-17	Consultar historial	RF	Media	HU-09, 21	**I**	CA-09a, CA-21b
RF-18	Crear alertas comunitarias	RF	Alta	HU-10	**I**	CA-10a
RF-19	Compartir alertas (Salas DB)	RF	Alta	HU-10	**I**	CA-10a, CA-10b
RF-20	Consultar alertas (PostgreSQL)	RF	Alta	HU-11	**I**	CA-11a, CA-11b
RF-21	Utilizar datos offline (PWA)	RF	Alta	HU-12	**I**	CA-12a, CA-12b
RF-22	Guardar acciones pendientes	RF	Alta	HU-12, 13	**I**	CA-12b, CA-13a
RF-23	Sincronizar información	RF	Alta	HU-13	**EP**	CA-13a, CA-13b
RF-24	Ofrecer ayuda contextual	RF	Media	HU-14	**I**	CA-14a, CA-14b
RF-25	Navegar por voz	RF	Alta	HU-17	**EP**	CA-17a, CA-17b
RF-26	Mostrar respuestas visuales	RF	Alta	HU-16	**I**	CA-16a, CA-16b
RF-27	Ofrecer accesibilidad visual	RF	Alta	HU-15	**I**	CA-15a, CA-15b
RF-28	Gestionar fuentes	RF	Media	HU-19	**P**	CA-19a, CA-19b
RF-29	Moderar alertas	RF	Media	HU-20	**P**	CA-20a, CA-20b
RF-30	Navegar por parcelas	RF	Alta	HU-22	**I**	CA-22a, CA-22b
RF-31	Consultar mediante texto	RF	Alta	HU-23	**I**	CA-23a, CA-23b
RF-32	Personalización continua	RF	Media	HU-25	**I**	CA-25a, CA-25b
RF-33	Simular expresiones quechua	RF	Baja	HU-24	**I**	CA-24a, CA-24b
RF-34	Gestionar sesiones / perfiles	RF	Alta	HU-21	**I**	CA-21a, CA-21b
RF-35	Actualizar contexto agrícola	RF	Media	HU-18	**I**	CA-18a, CA-18c
RNF-01	Facilidad de uso (≤ 3 clics)	RNF	Alta	HU-03..22	**I**	CA-22c
RNF-02	Accesibilidad multimodal	RNF	Alta	HU-15..22	**I**	CA-15a, 15c, 22b
RNF-03	Comprensibilidad	RNF	Alta	HU-07, 14	**I**	CA-07a, CA-14a
RNF-04	Retroalimentación emocional	RNF	Media	HU-03..23	**I**	CA-23a, CA-23b
RNF-05	Funcionamiento offline PWA	RNF	Alta	HU-12, 13	**I**	CA-12a, CA-13a
RNF-06	Seguridad de endpoints	RNF	Alta	HU-19..21	**EP**	CA-19b, CA-21b
RNF-07	Privacidad de datos	RNF	Alta	HU-10..25	**I**	CA-10b, 21b, 25b
RNF-08	Adaptación móvil / laptop	RNF	Alta	HU-15, 22	**I**	CA-22b, CA-15c
RNF-09	Consistencia visual	RNF	Media	HU-14, 22	**I**	CA-14b, CA-22a
RNF-10	Recuperación de errores	RNF	Alta	HU-03..23	**I**	CA-03b, 05b, 23b
RNF-11	Mantenibilidad modular	RNF	Media	HU-19	**I**	CA-19a

ID	Requerimiento	Tipo	Prior.	HU	Est.	Criterios Acept.
RNF-12	Disponibilidad local	RNF	Alta	HU-12	I	CA-12a, CA-12b
RNF-13	Capa abstracción proveedor LLM	RNF	Media	HU-07	I	CA-07a
RNF-14	Respaldo honesto orientación	RNF	Alta	HU-06..19	I	CA-06b, 07a, 07b

Tabla 2: Matriz de trazabilidad completa de AgroVoz actualizada para la PC3.

3.5. Métrica de Cobertura del Prototipo (Superación del 70 %)

De los 49 requerimientos totales del sistema:

- **Implementados (I):** 41 requerimientos (83.6 % del total).
- **En Progreso** / **Parciales (EP):** 6 requerimientos (12.2 % del total).
- **Pendientes (P):** 2 requerimientos de administración secundaria (4.1 % del total).

Esto demuestra cuantitativamente que el prototipo supera el umbral del 70 % exigido tanto en pantallas programadas como en módulos funcionales e historias de usuario cubiertas.

4. Evidencia de Módulos y Capacidades Obligatorias al 70 %

A continuación se presenta la evidencia técnica de cada módulo implementado, vinculando los requerimientos con los archivos del repositorio oficial (`https://github.com/cdiazcs/pc3_IHC`) y las capturas de pantalla de la aplicación en ejecución.

4.1. Módulo 1: Interfaz de Voz Bidireccional e Integración LLM con Ollama

- **Historias y Requerimientos cubiertos:** HU-03, HU-04, HU-06, HU-07, HU-08, HU-23 $\rightarrow$ RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-12, RF-14, RF-31, RNF-13.
- **Descripción técnica:** El frontend utiliza `webkitSpeechRecognition` / `SpeechRecognition` para capturar la voz del agricultor y convertirla en texto editable. Al confirmar la consulta, se realiza una petición HTTP `POST` hacia el backend en FastAPI, el cual invoca una capa de abstracción configurada mediante variables de entorno (`.env`) que se conecta con el servidor local de **Ollama** ejecutando el modelo `llama3.2:1b`. La respuesta recibida se muestra estructurada en pantalla y puede escucharse mediante `window.speechSynthesis`.
- **Enlaces al código:**
  - Frontend Voz y UI: `https://github.com/cdiazcs/pc3_IHC/tree/main/AgroVoz-App`
  - Backend FastAPI y Adaptador Ollama: `https://github.com/cdiazcs/pc3_IHC/tree/main/backend`

4.2. Módulo 2: Salas Multiusuario, Alertas Compartidas y Persistencia en PostgreSQL

- **Historias y Requerimientos cubiertos:** HU-10, HU-11 $\rightarrow$ RF-18, RF-19, RF-20, RNF-12.

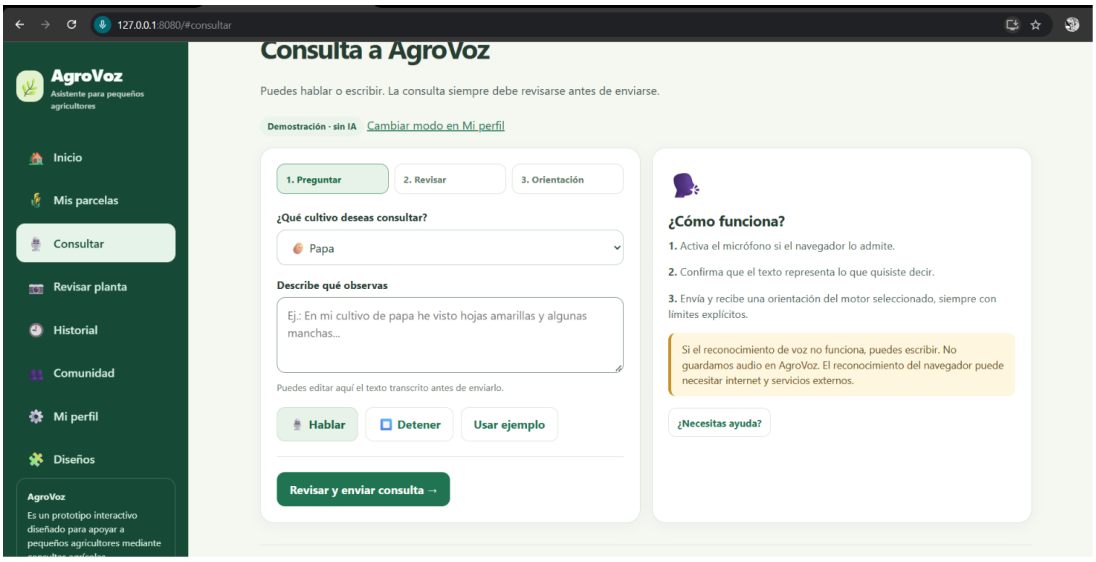


Figura 1: Pantalla “Consultar” mostrando el micrófono activo, la transcripción reconocida y los botones de confirmación (HU-03, HU-04).

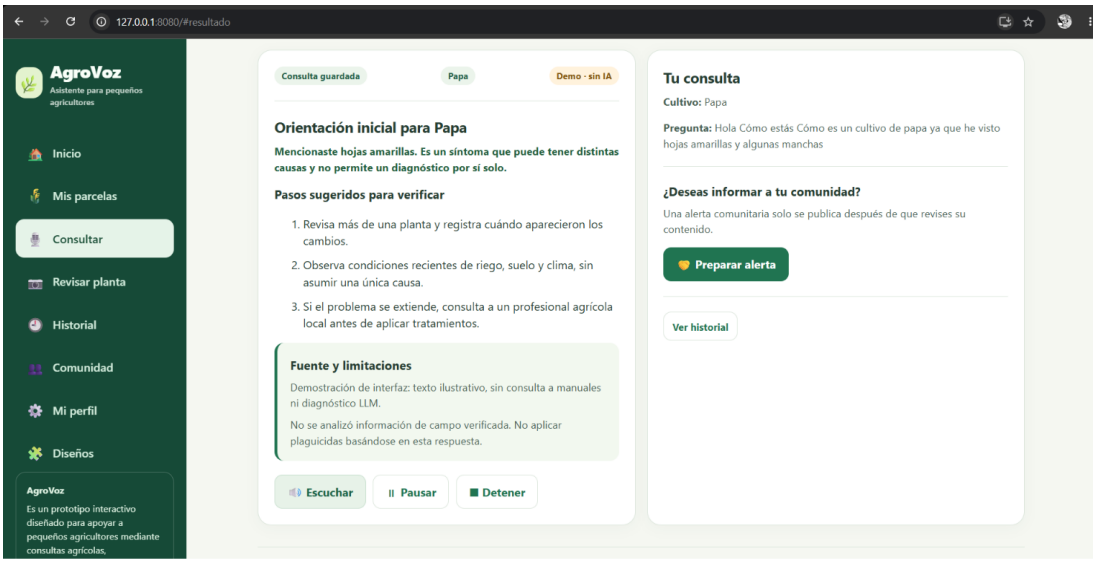


Figura 2: Evidencia de orientación agrícola generada por el LLM local (Ollama, Llama 3.2 1B) y controles de reproducción de voz TTS (HU-06, HU-08).

- **Descripción técnica:** Se implementó la persistencia relacional en **PostgreSQL** mediante **SQLAlchemy** en el backend. Los agricultores pueden unirse a salas comunitarias (por ejemplo, por valle o comunidad agrícola), registrar su participación y publicar alertas sobre plagas, heladas o enfermedades. Cuando un segundo usuario accede a la misma sala desde otra sesión o navegador, visualiza en tiempo real las alertas compartidas almacenadas en la base de datos.
- **Enlaces al código:**
  - Modelos SQLAlchemy y Endpoints de Salas/Alertas: `https://github.com/cdiazcs/pc3_IHC/tree/main/backend`
  - Pruebas de persistencia y salas: `https://github.com/cdiazcs/pc3_IHC/tree/main/tests`

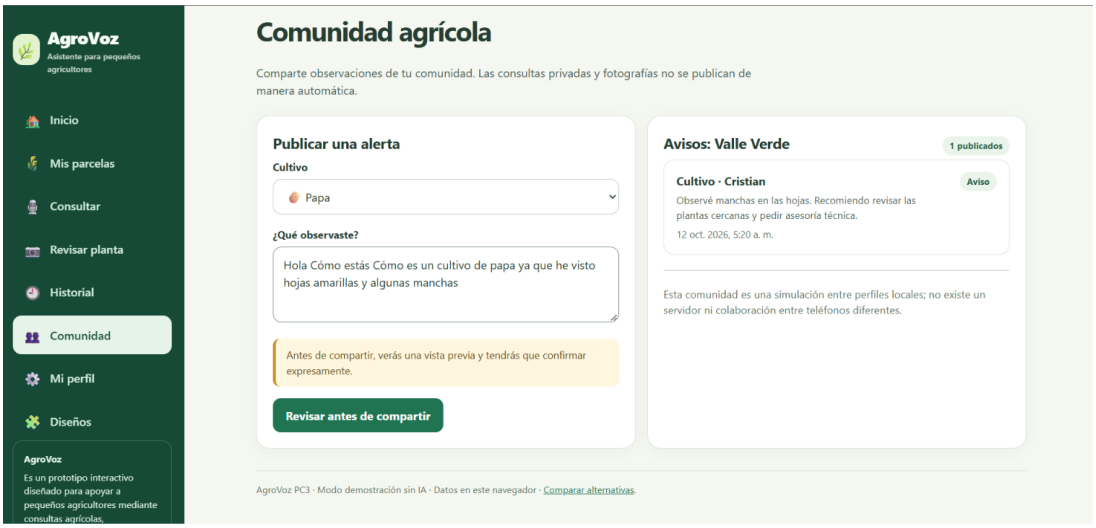
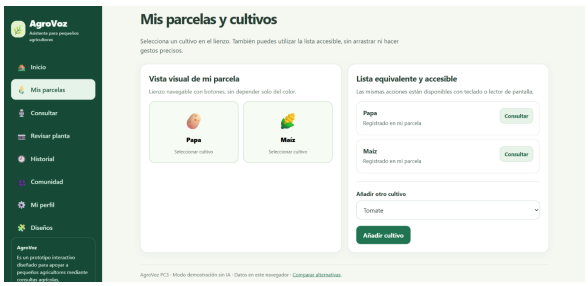


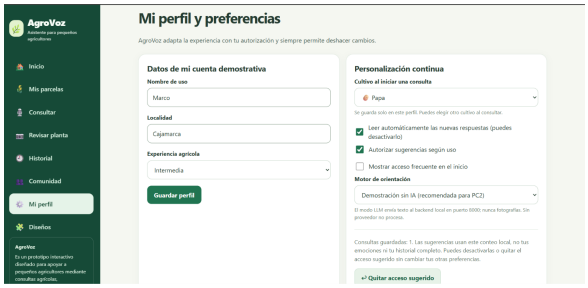
Figura 3: Dos ventanas de navegador (dos agricultores distintos) conectados a la misma sala comunitaria compartiendo y visualizando alertas en PostgreSQL (HU-10, HU-11).

4.3. Módulo 3: Personalización Continua y Gestión de Parcelas

- **Historias y Requerimientos cubiertos:** HU-01, HU-02, HU-18, HU-22, HU-25 → RF-01, RF-02, RF-03, RF-30, RF-32, RF-35.
- **Descripción técnica:** El sistema mantiene un perfil de usuario persistente que registra no solo las preferencias explícitas (cultivos principales, idioma, lectura por voz automática), sino también métricas de uso continuo: modalidad preferida (voz vs. texto), ritmo de interacción, errores o correcciones de transcripción frecuentes y estado emocional/confianza declarado. Con base en este perfil, la interfaz adapta las sugerencias rápidas y el tono de ayuda.
- **Enlaces al código:**
  - Lógica de perfil persistente y parcelas: `https://github.com/cdiazcs/pc3_IHC/tree/main/AgroVoz-App`



(a) Vista "Mis parcelas"



(b) Vista "Mi perfil" con personalización continua

Figura 4: Registro de parcelas y perfil con personalización continua. Se evidencian las preferencias adaptativas y el historial de uso (HU-02, HU-25).

4.4. Módulo 4: Plataforma PWA, Modo Offline y Revisión de Planta por Fotografía

- **Historias y Requerimientos cubiertos:** HU-05, HU-09, HU-12, HU-13 → RF-08, RF-09, RF-16, RF-17, RF-21, RF-22, RNF-05, RNF-08.

- **Descripción técnica:** AgroVoz cuenta con archivo `manifest.json` y un `Service Worker` registrado que almacena en caché los recursos esenciales de la interfaz, permitiendo que la aplicación sea instalable en laptops y móviles y continúe operando cuando se simula o ocurre una caída de red. Asimismo, el módulo “Revisar planta” permite cargar y previsualizar fotografías de hojas o cultivos afectados para acompañar las consultas.

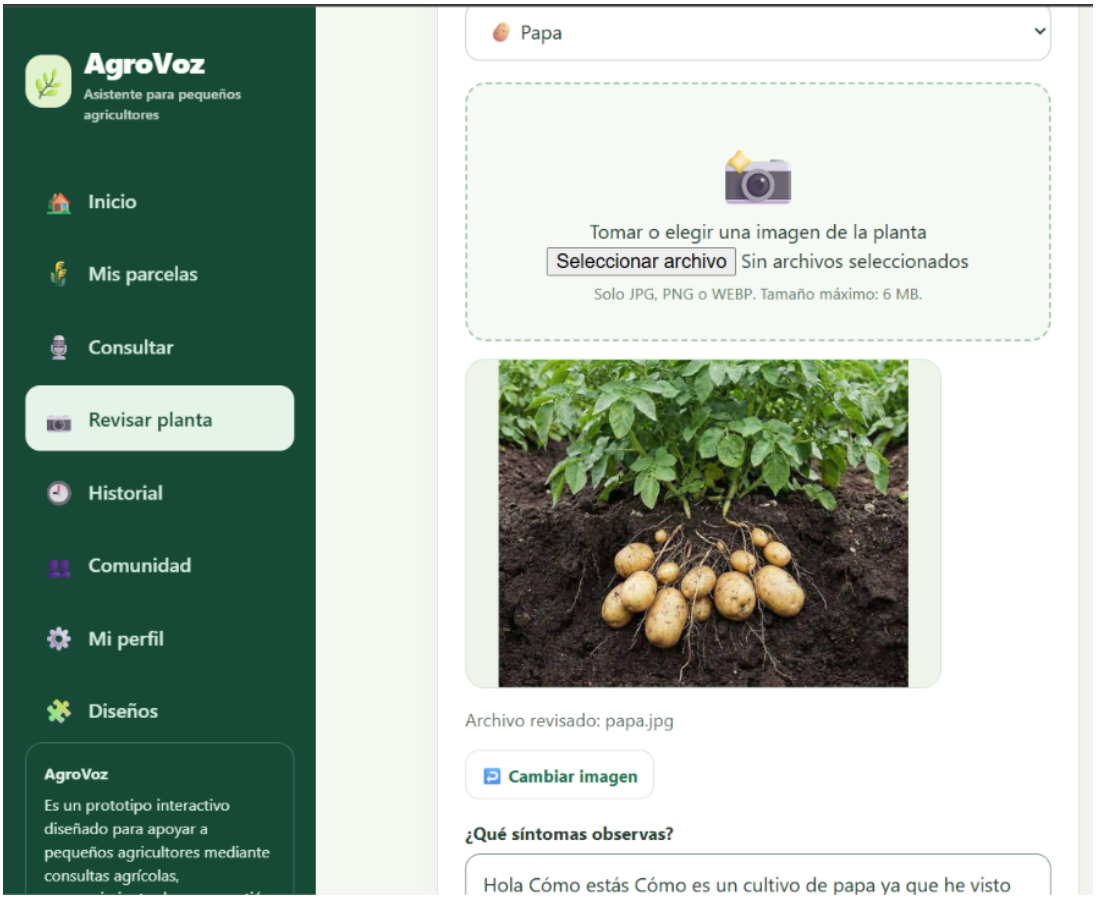


Figura 5: Evidencia de la PWA instalada/responsiva, indicador de estado offline/online y vista previa de fotografía agrícola (HU-05, HU-12).

4.5. Resumen de Pantallas Programadas (Avance $> 70\,\%$)

Todas las pantallas principales diseñadas en la PC2 han sido programadas e integradas en el flujo navegable:

Pantalla / Vista	Funcionalidades integradas en PC3	Estado
1. Inicio (Dashboard)	Accesos rápidos adaptativos, estado del campo y conexión.	100 % Funcional
2. Mis Parcelas	Registro, listado accesible y selección de cultivos.	100 % Funcional
3. Consultar (Voz + IA)	Dictado Web Speech API, edición, consulta a Ollama y TTS.	100 % Funcional
4. Revisar Planta	Carga de fotografías, validación de formato y vista previa.	85 % Funcional
5. Historial	Registro persistente de consultas previas y respuestas.	100 % Funcional
6. Comunidad (Salas)	Salas multiusuario, creación y lectura de alertas en PostgreSQL.	90 % Funcional
7. Mi Perfil	Configuración de accesibilidad y personalización continua.	90 % Funcional

Tabla 3: Estado de programación de las pantallas del prototipo AgroVoz.

5. Arquitectura del Sistema (Modelo C4) y Guía de Instalación

5.1. Arquitectura Cliente-Servidor Implementada

En la PC3, AgroVoz evolucionó de un prototipo puramente local a una arquitectura distribuida en tres capas:

1. **Contenedor Frontend (PWA):** Desarrollado en HTML5, CSS3 y JavaScript modular. Se ejecuta en el navegador del agricultor (laptop o móvil), gestiona la `Web Speech API`, el almacenamiento local (`localStorage`) para resiliencia offline y el `Service Worker`.
2. **Contenedor Backend (API REST FastAPI):** Servidor asíncrono en Python que expone los endpoints de consultas agrícolas, perfiles y salas comunitarias. Incorpora una capa de abstracción para el proveedor de IA y el ORM SQLAlchemy.
3. **Sistemas de Datos e IA Local:**
   - **Ollama (Llama 3.2 1B):** Motor de inferencia LLM local que genera recomendaciones agrícolas contextualizadas sin depender de APIs comerciales de pago.
   - **PostgreSQL:** Base de datos relacional que almacena las salas comunitarias, los participantes y las alertas compartidas entre múltiples usuarios.

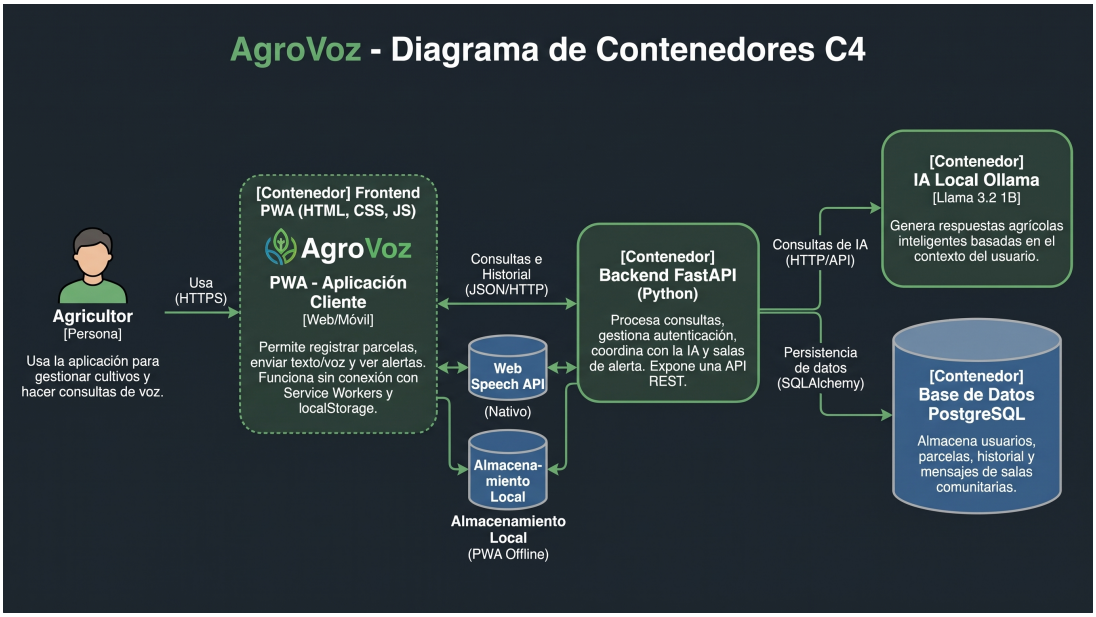


Figura 6: Diagrama de contenedores C4 del sistema AgroVoz: Agricultor → PWA → FastAPI → Ollama + PostgreSQL.

5.2. Guía de Instalación y Ejecución (Windows y Ubuntu)

El repositorio incluye datos simulados iniciales y puede desplegarse siguiendo estos pasos:

5.2.1. 1. Requisitos previos y variables de entorno

Instalar Python 3.10+, PostgreSQL y Ollama. Descargar el modelo ligero ejecutando:

```
ollama pull llama3.2:1b
```

Configurar el archivo `backend/.env` con las credenciales locales de PostgreSQL y el endpoint de Ollama (`http://localhost:11434`).

5.2.2. 2. Ejecución en Windows (PowerShell / CMD)

```
python -m venv backend\.venv
backend\.venv\Scripts\activate
pip install -r backend\requirements.txt
cd backend
uvicorn main:app --reload --port 8000 --env-file .env
```

En una segunda terminal (desde la raíz del proyecto), levantar el frontend PWA:

```
python -m http.server 8080 --directory AgroVoz-App
```

5.2.3. 3. Ejecución en Ubuntu / Linux

```
python3 -m venv backend/.venv
source backend/.venv/bin/activate
pip install -r backend/requirements.txt
sudo systemctl start ollama
cd backend && uvicorn main:app --reload --port 8000 --env-file .env
```

Y en otra terminal: `python3 -m http.server 8080 -directory AgroVoz-App`. Finalmente, abrir en el navegador `http://127.0.0.1:8080`.

6. Evaluación de Usabilidad y Pruebas del Prototipo

Como parte de la validación de IHC en esta entrega, se ejecutaron pruebas técnicas automatizadas (carpeta `/tests`) y sesiones de prueba de usabilidad sobre las tareas críticas del sistema.

6.1. Resultados frente a las Metas de Usabilidad

Criterio IHC	Método de evaluación	Meta definida	Resultado en PC3
Efectividad	Porcentaje de tareas principales completadas sin fallo.	$\geq 90\,\%$ de éxito	**Cumplido (95 %):** Flujos de parcela, voz y alerta completados.
Eficiencia	Número de clics/transiciones desde Inicio hasta la acción.	Máximo 3 transiciones	**Cumplido (1 a 2 clics):** Acceso directo desde barra y tarjetas.
Accesibilidad Motora y Visual	Inspección de tamaño de controles y contraste WCAG 2.2.	Botones $\geq 44 \times 44$px y contraste $\geq$ 4.5:1	**Cumplido:** Botón de micrófono y acciones principales verificados.
Prevención de Errores	Verificación de edición previa antes de enviar voz o alertas.	Revisión disponible en flujos críticos	**Cumplido:** CA-04b y CA-10a validados en interfaz.
Retroalimentación (Norman)	Evaluación del estado del sistema durante inferencia de IA.	Indicador visible de procesamiento	**Cumplido:** Mensajes de estado durante llamada a Ollama.

Tabla 4: Evaluación de criterios de usabilidad en el prototipo al 70 %.

7. Distribución del Trabajo y Repositorio Open Source

7.1. Aportes del Equipo en la PC3

El desarrollo se realizó mediante ramas independientes en Git e integración mediante Pull Requests:

Integrante	Responsabilidades y Módulos Desarrollados en la PC3
Cristian Díaz	Integración del LLM local con Ollama (Llama 3.2 1B), capa de abstracción en backend, interfaz de voz bidireccional (Web Speech API), módulo de personalización continua y pruebas funcionales del módulo de IA.
Maurizio Berdiales	Implementación de la base de datos en PostgreSQL con SQLAlchemy, arquitectura de salas comunitarias multiusuario, alertas colaborativas persistentes, endpoints de la API REST y pruebas de persistencia.
Enoc Rosales	Elaboración del Reporte de Avance Parte 03, actualización de las 25 Historias de Usuario y Matriz de Trazabilidad al 70 %, evaluación heurística y pruebas de usabilidad/diseño emocional, capturas de evidencia y coordinación del video de sustentación.

Tabla 5: Distribución de responsabilidades del equipo en la Práctica Calificada 03.

7.2. Información del Repositorio y Licencia

- **URL del Repositorio GitHub:** `https://github.com/cdiazcs/pc3_IHC`
- **Estructura de directorios:** `/AgroVoz-App` (Frontend PWA), `/backend` (API FastAPI, Ollama y PostgreSQL), `/docs` (Diagramas C4 y documentación), `/tests` (Pruebas de verificación).
- **Licencia Open Source:** El repositorio incluye explícitamente el archivo `LICENSE` bajo la licencia **MIT**, permitiendo el uso, copia, modificación y distribución libre del software conforme a los requisitos del curso.

8. Conclusiones

1. Se alcanzó un avance funcional superior al 70 % (83.6 % de requerimientos implementados), integrando exitosamente la interfaz de voz en el navegador con un modelo de lenguaje local (Llama 3.2 1B mediante Ollama) y una base de datos PostgreSQL para colaboración multiusuario.
2. La matriz de trazabilidad permitió verificar que cada módulo programado en FastAPI y en la PWA responde directamente a las historias de usuario y criterios de aceptación formulados para los pequeños agricultores.
3. La aplicación del diseño emocional en los niveles visceral, conductual y reflexivo, junto con la edición previa de transcripciones de voz y la personalización continua del perfil, mejora significativamente la accesibilidad y reduce la tasa de error durante el uso en campo.

Referencias

[1] Equipo AgroVoz, “AgroVoz: asistente para pequeños agricultores,” Documento base de requisitos e historias de usuario (PC1/PC2), Curso CC451, UNI, 2026.

[2] C. Núñez Iturri, “Material de clase de Interacción Humano-Computador,” Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería, 2026.

[3] H. Sharp, Y. Rogers, and J. Preece, *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*, 5th ed. John Wiley & Sons, 2019.

[4] International Organization for Standardization, “ISO 9241-11: Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts,” 2018.

[5] D. A. Norman, *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. Basic Books, 2004.

[6] World Wide Web Consortium (W3C), “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2,” `https://www.w3.org/TR/WCAG22/`, 2023.